

[illegible]

版本	修订内容概述	修订人	修订日期
----	--------	-----	------

[illegible]

目 录

第 1 章. 通讯概述..... 4

 1.1 总线配置信息4

第 2 章. 通讯协议..... 4

 2.1 模块命令4

第 3 章. 补充说明..... 7

 3.1 补充说明概述 7

 3.2 CRC 8 代码说明 7

第1章. 通讯概述

1.1 总线配置信息

1.1.1 USART 配置

波特率：115200bps

数据位：8Bits

停止位：1bit

奇偶校验：无

1.1.2 i2c 配置

模式：从机

地址：从机地址位 7 位

时钟：100kbps

ACK：使能

注：本公司所使用的 i2c 设备默认地址 0xA0。

第2章. 通讯协议

2.1 模块命令

2.1.1 血压校准

主机主动发起对模块进行血压校准，主机传输基准血压以及脉率等相关信息。从机收到命令后对模块进行校准。在校准未完成前会通过命令回复主机。

主机：

命令:0xFE 1Byte
收缩压: 0-240 1Byte
舒张压: 0-240 1Byte
脉 率: 0-240 1Byte
CRC 0: 无 1Byte
CRC 1: 无 1Byte
共 6Bytes

描述	命令	收缩压	舒张压	脉率	CRC0	CRC1
内容	0xFE	0xFF	0xFF	0xFF	无	无

从机：

命令: 0xFE 1Byte
DATA1:0 1Byte
DATA2:0 1Byte
校准状态:1/0 1Byte
共 4Bytes

描述	命令	Data1	Data2	校准状态	预留	预留
内容	0xFE	0x00	0x00	0x01/0x00	无	无

注：校准状态 1 表示校准过程中，0 表示校准完成

2.1.2 数据读取

主机对从机发起实时数据读取，从机回复主机相关参数

主机：

命令:0xFD 1Byte
DATA1: 预留 1Byte
DATA2: 预留 1Byte
DATA3: 预留 1Byte
CRC 0: 无 1Byte
CRC 1: 无 1Byte
共 6Bytes

描述	命令	DATA1	DATA2	DATA3	CRC0	CRC1
内容	0xFD	0xFF	0xFF	0xFF	无	无

从机:
命令: 0xFD 1Byte
收缩压:0-250 1Byte
舒张压:0-250 1Byte
脉 率:0-250 1Byte
共 4Bytes

描述	命令	收缩压	舒张压	脉率	预留	预留
内容	0xFD	0xFF	0xFF	0xFF	无	无

2.1.3 读取脉搏信号

主机读取模块采集到的脉搏波信号

主机:
命令:0xFC 1Byte
DATA1: 预留 1Byte
DATA2: 预留 1Byte
DATA3: 预留 1Byte
CRC 0: 无 1Byte
CRC 1: 无 1Byte
共 6Bytes

描述	命令	DATA1	DATA2	DATA3	CRC0	CRC1
内容	0xFC	0xFF	0xFF	0xFF	无	无

从机:
命令: 0xFC 1Byte
Data1:预留 1Byte
脉搏信号高 8 位:0-255 1Byte
脉搏信号底 8 位:0-255 1Byte
共 4Bytes

描述	命令	DATA1	高八位	底八位	预留	预留
内容	0xFC	0x00	0xFF	0xFF	无	无

注：脉搏信号（PPG）读取频率小于 200Hz

2.1.4 擦除 EEPROM 数据

主机命令从机擦除校准信息，主机一次发生该命令从机擦除信息。第二次发送擦除的命令或者之前已经执行过擦除命令，并没有新的校准信息产生的时候从机回复信息表示擦除成功。

主机：

命令：0xFA 1Byte
 DATA1：预留 1Byte
 DATA2：预留 1Byte
 DATA3：预留 1Byte
 CRC 0：无 1Byte
 CRC 1：无 1Byte
 共 6Bytes

描述	命令	DATA1	DATA2	DATA3	CRC0	CRC1
内容	0xFA	0xFF	0xFF	0xFF	无	无

从机：

命令：0xFA 1Byte
 DATA1：预留 1Byte
 DATA2：预留 1Byte
 DATA3：1 1Byte
 共 4Bytes

描述	命令	DATA1	DATA2	DATA3	预留	预留
内容	0xFA	0x00	0x00	0x01	无	无

2.1.5 读取 ECG 信号

主机通过命令读取模块采集到的 ECG 信号，从机回复 16 位 ECG 数据。

主机：

命令：0xF9 1Byte
 DATA1：预留 1Byte
 DATA2：预留 1Byte
 DATA3：预留 1Byte
 CRC 0：无 1Byte
 CRC 1：无 1Byte
 共 6Bytes

描述	命令	DATA1	DATA2	DATA3	CRC0	CRC1
内容	0xF9	0xFF	0xFF	0xFF	无	无

注：脉搏信号（PPG）读取频率小于 200Hz

从机：

命令：0xFA 1Byte
 DATA1：预留 1Byte
 ECG 信号高 8 位：0-255 1Byte
 ECG 信号底 8 位：0-255 1Byte
 共 4Bytes

描述	命令	DATA1	高八位	底八位	预留	预留
内容	0xF9	0x00	0xFF	0xFF	无	无

2.1.6 读取模块工作状态

主机通过命令读取模块工作状态，包含传感器脱落，ECG 导联脱落，功率调节等信息

主机：

命令：0xF8 1Byte
 DATA1：预留 1Byte

DATA2: 预留 1Byte
DATA3: 预留 1Byte
CRC 0: 无 1Byte
CRC 1: 无 1Byte
共 6Bytes

描述	命令	DATA1	DATA2	DATA3	CRC0	CRC1
内容	0xF8	0xFF	0xFF	0xFF	无	无

从机:
命令: 0xFA 1Byte
DATA1: 预留 1Byte
DATA2: 预留 1Byte
DATA3: 0-255 1Byte
共 4Bytes

描述	命令	DATA1	DATA2	DATA3	预留	预留
内容	0xF8	0x00	0x00	0xFF	无	无

DATA3:

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
内 容				1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
状态描述				ECG 导联 状态 1	ECG 导联 状态 1	信号异常 状态	PPG 传感功 率状态	PPG 传感器 脱落状态

注：1 表示事件状态为“真” 否则为“假”。

注：本章命令适用于任何总线，串口从机可以根据主机命令解析后主动回复相关结果；其他总线形式主机需要先发送相关命令，从机根据命令准备数据。主机延时 10ms 左右读取相关结果。

第 3 章. 补充说明

3.1 补充说明概述

公司可以根据客户需求定制通讯数据中添加设备地址以及 CRC 8 校验。

3.2 CRC 8 代码说明

```
uint8_t CRC8(uint8_t *Data_in, int length)
{
    uint8_t temp = 0;
    uint8_t i,j;

    for( i = 0; i < length; i ++ )
    {
        temp ^= Data_in[i];
        for(j = 0; j < 8; j ++ )
        {
            if(((temp & 0x01))
            {
                temp = ((temp >> 1) ^ 0xAA);
            }
        }
    }
}
```

```
    }  
    else  
    {  
        temp >>= 1;  
    }  
}  
}  
return temp;  
}
```